

La transformada de Laplace

Estructura del capítulo

- 4.1 Definición de la transformada de Laplace
- 4.2 La transformada inversa y transformadas de derivadas
 - 4.2.1 Transformadas inversas
 - 4.2.2 Transformadas de derivadas
- 4.3 Teoremas de traslación
 - 4.3.1 Traslación en el eje s
 - 4.3.2 Traslación en el eje t
- 4.4 Propiedades operacionales adicionales
 - 4.4.1 Derivadas de transformadas
 - 4.4.2 Transformadas de integrales
 - 4.4.3 Transformada de una función periódica
- 4.5 La función delta de Dirac
- 4.6 Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales
Ejercicios de repaso del capítulo 4

En los modelos matemáticos lineales desarrollados para un sistema físico, tal como un sistema resorte-masa o un circuito eléctrico en serie, la entrada o función impulsora representa o una fuerza externa $f(t)$ o un voltaje aplicado $E(t)$. En la sección 3.8 consideramos problemas en los cuales las funciones f y E eran continuas. No obstante, funciones impulsoras discontinuas no son raras (vea las figuras 4.37 a 4.42). Resolver la ecuación diferencial del sistema puede resultar difícil cuando se utilizan las herramientas analizadas en el capítulo 3. La transformada de Laplace, que se estudia en este capítulo, es una herramienta invaluable que simplifica la solución de problemas como éstos.

■ **Introducción** En el curso de cálculo elemental, usted aprendió que la diferenciación y la integración son *transformadas*, lo cual significa, a grandes rasgos, que estas operaciones transforman una función en otra. Por ejemplo, la función $f(x) = x^2$ se transforma, según sea el caso, en una función lineal, en una familia de funciones polinomiales cúbicas, y en una constante gracias a operaciones de diferenciación, integración indefinida e integración definida:

$$\frac{d}{dx}x^2 = 2x, \quad \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + c, \quad \int_0^3 x^2 dx = 9.$$

Además, estas dos transformadas poseen la **propiedad de linealidad**: ello significa que la transformada de una combinación lineal de funciones es una combinación lineal de las transformadas. Para las constantes α y β ,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[\alpha f(x) + \beta g(x)] &= \alpha f'(x) + \beta g'(x) \\ \int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx &= \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx \\ \text{y} \quad \int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx &= \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

siempre que existan cada derivada y cada integral. En esta sección examinaremos un tipo especial de transformada integral llamada transformada de Laplace. Además de poseer la propiedad de linealidad, la transformada de Laplace tiene muchas otras propiedades interesantes que la hacen muy útil para resolver problemas lineales de valor inicial.

Si $f(x, y)$ es una función de dos variables, entonces una integral definida de f con respecto a una de las variables produce una función de la otra variable. Por ejemplo, si y se mantiene constante vemos que $\int_1^2 2xy^2 dx = 3y^2$. De manera similar, una integral definida, tal como $\int_a^b K(s, t)f(t) dt$, transforma a una función $f(t)$ en una función de la variable s . A nosotros nos interesan en particular las **transformadas integrales** de este último tipo, donde el intervalo de integración es el intervalo $[0, \infty)$ no acotado.

■ **Definición básica** Si $f(x)$ está definida para $t \geq 0$, entonces la integral impropia $\int_0^\infty K(s, t)f(t) dt$ está definida como un límite:

$$\int_0^\infty K(s, t)f(t) dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b K(s, t)f(t) dt. \quad (1)$$

Si existe el límite, se dice que la integral existe o es convergente; si no hay límite, la integral no existe y se afirma que es divergente. Este límite, en general, existe sólo para ciertos valores de la variable s . La elección $K(s, t) = e^{-st}$ produce una transformada integral especialmente importante.

DEFINICIÓN 4.1

Transformada de Laplace

Sea f una función definida para $t \geq 0$. Entonces se dice que la integral

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty e^{-st}f(t) dt \quad (2)$$

es la **transformada de Laplace** de f , siempre y cuando la integral converja.

Cuando la integral definitoria (2) converge, el resultado es una función de s . En el análisis general, cuando utilicemos letras minúsculas nos referiremos a la función que

se va a transformar, y letras mayúsculas denotarán su transformada de Laplace; por ejemplo,

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s), \quad \mathcal{L}\{g(t)\} = G(s), \quad \mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s) \quad \text{y} \quad \mathcal{L}\{H(t)\} = h(s).$$

Ejemplo 1 Uso de la definición 4.1

Evalúe $\mathcal{L}\{1\}$.

Solución A partir de (2),

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{1\} &= \int_0^{\infty} e^{-st}(1) dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-st} dt \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left. \frac{-e^{-st}}{s} \right|_0^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{-e^{-sb} + 1}{s} = \frac{1}{s} \end{aligned}$$

siempre y cuando $s > 0$. En otras palabras, cuando $s > 0$, el exponente $-sb$ es negativo y $e^{-sb} \rightarrow 0$ conforme $b \rightarrow \infty$. Para $s < 0$, la integral es divergente. $\square$

El uso del signo de límite deviene en una tarea tediosa, de manera que adoptaremos la notación $\int_0^{\infty}$ como abreviatura de $\lim_{b \rightarrow \infty} \left(\int_0^b \right)$. Por ejemplo,

$$\mathcal{L}\{1\} = \int_0^{\infty} e^{-st}(1) dt = \frac{-e^{-st}}{s} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s}, \quad s > 0.$$

En el límite superior, se entiende que nos referimos a que $e^{-st} \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$ para $s > 0$.

Ejemplo 2 Uso de la definición 4.1

Evalúe $\mathcal{L}\{t\}$.

Solución A partir de la definición 4.1, tenemos que $\mathcal{L}\{t\} = \int_0^{\infty} e^{-st} t dt$. Si integramos por partes usando $\lim_{t \rightarrow \infty} t e^{-st} = 0$, $s > 0$, junto con el resultado del ejemplo 1, obtenemos

$$\mathcal{L}\{t\} = \left. \frac{-t e^{-st}}{s} \right|_0^{\infty} + \frac{1}{s} \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s} \mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}. \quad \square$$

Ejemplo 3 Uso de la definición 4.1

Evalúe $\mathcal{L}\{e^{-3t}\}$.

Solución A partir de la definición 4.1, tenemos

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{e^{-3t}\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} e^{-3t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+3)t} dt \\ &= \left. \frac{-e^{-(s+3)t}}{s+3} \right|_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{s+3}, \quad s > -3. \end{aligned}$$

El resultado deriva del hecho de que $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(s+3)t} = 0$ para $s+3 > 0$ o $s > -3$. $\square$

Ejemplo 4 Uso de la definición 4.1

Evalúe $\mathcal{L}\{\sin 2t\}$.

Solución A partir de la definición 4.1 y la integración por partes obtenemos

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\sin 2t\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} \sin 2t \, dt = \left. \frac{-e^{-st} \sin 2t}{s} \right|_0^{\infty} + \frac{2}{s} \int_0^{\infty} e^{-st} \cos 2t \, dt \\ &= \frac{2}{s} \int_0^{\infty} e^{-st} \cos 2t \, dt, \quad s > 0\end{aligned}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-st} \cos 2t = 0, \quad s > 0$$

Transformada de Laplace de $\sin 2t$

$$\begin{aligned}&= \frac{2}{s} \left[\left. \frac{-e^{-st} \cos 2t}{s} \right|_0^{\infty} - \frac{2}{s} \int_0^{\infty} e^{-st} \sin 2t \, dt \right] \\ &= \frac{2}{s^2} - \frac{4}{s^2} \mathcal{L}\{\sin 2t\}.\end{aligned}$$

En este punto tenemos una ecuación con $\mathcal{L}\{\sin 2t\}$ en ambos lados de la igualdad. Al resolver para esa cantidad se produce el resultado

$$\mathcal{L}\{\sin 2t\} = \frac{2}{s^2 + 4}, \quad s > 0. \quad \square$$

■ **$\mathcal{L}$ es una transformada lineal** Para una suma de funciones, podemos escribir

$$\int_0^{\infty} e^{-st} [\alpha f(t) + \beta g(t)] \, dt = \alpha \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) \, dt + \beta \int_0^{\infty} e^{-st} g(t) \, dt$$

siempre que ambas integrales converjan para $s > c$. Por lo tanto, se deduce que

$$\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha \mathcal{L}\{f(t)\} + \beta \mathcal{L}\{g(t)\} = \alpha F(s) + \beta G(s). \quad (3)$$

Debido a la propiedad dada en (3), se dice que $\mathcal{L}$ es una **transformada lineal**. Por ejemplo, de los ejemplos 1 y 2,

$$\mathcal{L}\{1 + 5t\} = \mathcal{L}\{1\} + 5\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s} + \frac{5}{s^2},$$

y de los ejemplos 3 y 4,

$$\mathcal{L}\{4e^{-3t} - 10 \sin 2t\} = 4\mathcal{L}\{e^{-3t}\} - 10\mathcal{L}\{\sin 2t\} = \frac{4}{s + 3} - \frac{20}{s^2 + 4}.$$

La generalización de algunos de los problemas anteriores la enunciaremos mediante el teorema 4.1. A partir de ahora nos abstendremos de indicar cualquier restricción sobre s , pues se entiende que s está lo bastante restringida como para garantizar la convergencia de la transformada de Laplace apropiada.

TEOREMA 4.1

Transformadas de algunas funciones básicas

$$a) \quad \mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$$

$$b) \quad \mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad c) \quad \mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s - a}$$

$$d) \quad \mathcal{L}\{\sin kt\} = \frac{k}{s^2 + k^2} \quad e) \quad \mathcal{L}\{\cos kt\} = \frac{s}{s^2 + k^2}$$

$$f) \quad \mathcal{L}\{\sinh kt\} = \frac{k}{s^2 - k^2} \quad g) \quad \mathcal{L}\{\cosh kt\} = \frac{s}{s^2 - k^2}$$



El apéndice III proporciona una lista más amplia de las transformadas.

■ **Condiciones de suficiencia para que exista $\mathcal{L}\{f(t)\}$** No es necesario que converja la integral que define la transformada de Laplace. Por ejemplo, ni $\mathcal{L}\{1/t\}$ ni $\mathcal{L}\{e^t\}$ existen. Las condiciones de suficiencia que garantizan la existencia de $\mathcal{L}\{f(t)\}$ son que f sea continua por tramos en $[0, \infty)$ y de orden exponencial cuando $t > T$. Recuerde que una función f es continua por tramos en $[0, \infty)$ si, en cualquier intervalo $0 \leq a \leq t \leq b$, hay cuando mucho una cantidad finita de puntos $t_k, k = 1, 2, \dots, n$ ($t_{k-1} < t_k$), en los cuales f tiene discontinuidades finitas y es continua en todo intervalo abierto $t_{k-1} < t < t_k$. Vea la figura 4.1. El concepto de orden exponencial está definido de la siguiente manera.

DEFINICIÓN 4.2

Orden exponencial

Se dice que una función f es de **orden exponencial** c si existen constantes $c, M > 0$, y $T > 0$ tales que $|f(t)| \leq Me^{ct}$ para todo $t > T$.

Si f es una función *creciente*, entonces la condición $|f(t)| \leq Me^{ct}, t > T$, sólo indica que la gráfica de f en el intervalo (T, ∞) no crece más rápido que la gráfica de la función exponencial Me^{ct} , donde c es una constante positiva. Vea la figura 4.2. Todas las funciones $f(t) = t, f(t) = e^{-t}$ y $f(t) = 2 \cos t$ son de orden exponencial $c = 1$ para $t > 0$ puesto que, respectivamente,

$$|t| \leq e^t, \quad |e^{-t}| \leq e^t, \quad |2 \cos t| \leq 2e^t.$$

En la figura 4.3 se ofrece una comparación de las gráficas existentes en el intervalo $[0, \infty)$.

Una función tal como $f(t) = e^{t^2}$ no es de orden exponencial pues, como ilustra la figura 4.4, su gráfica crece con más rapidez que cualquier potencia lineal positiva de e para $t > c > 0$.

Una potencia integral positiva de t siempre es de orden exponencial ya que, para $c > 0$

$$|t^n| \leq Me^{ct} \quad \text{o} \quad \left| \frac{t^n}{e^{ct}} \right| \leq M \quad \text{para } t > T$$

es equivalente a demostrar que $\lim_{t \rightarrow \infty} t^n/e^{ct}$ es finito para $n = 1, 2, 3, \dots$. El resultado se obtiene mediante n aplicaciones de la regla de L'Hôpital.

TEOREMA 4.2

Condiciones de suficiencia para la existencia

Si $f(t)$ es continua por tramos en el intervalo $[0, \infty)$ y de orden exponencial c , entonces $\mathcal{L}\{f(t)\}$ existe para $s > c$.

Demostración Mediante la propiedad aditiva del intervalo de las integrales definidas,

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^T e^{-st}f(t) dt + \int_T^\infty e^{-st}f(t) dt = I_1 + I_2.$$

La integral I_1 existe ya que se puede escribir como una suma de integrales en los intervalos donde $e^{-st}f(t)$ es continua. Ahora f es de orden exponencial, por lo tanto existen constantes $c, M > 0, T > 0$ de manera que $|f(t)| \leq Me^{ct}$ para $t > T$. Entonces podemos escribir

$$|I_2| \leq \int_T^\infty |e^{-st}f(t)| dt \leq M \int_T^\infty e^{-st}e^{ct} dt = M \int_T^\infty e^{-(s-c)t} dt = M \frac{e^{-(s-c)T}}{s-c}$$

para $s > c$. Puesto que $\int_T^\infty Me^{-(s-c)t} dt$ converge, la integral $\int_T^\infty |e^{-st}f(t)| dt$ converge según la prueba de comparación para integrales impropias. Esto, a su vez, implica que I_2 existe cuando $s > c$. La existencia de I_1 e I_2 implica que $\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty e^{-st}f(t) dt$ existe para $s > c$. □

Ejemplo 5 Transformada de una función continua por tramos

Evalúe $\mathcal{L}\{f(t)\}$ para $f(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < 3 \\ 2, & t \geq 3. \end{cases}$

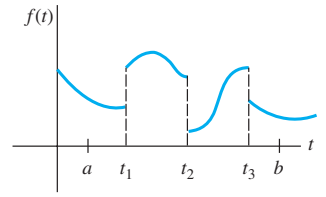


Figura 4.1 Función continua por tramos

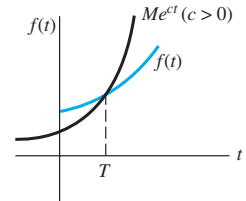


Figura 4.2 La función f es de orden exponencial

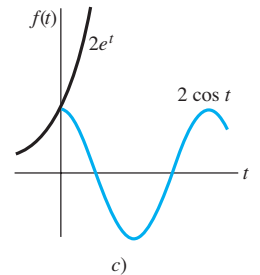
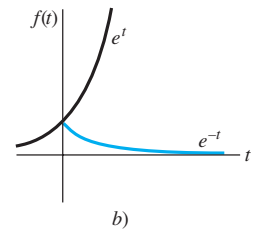
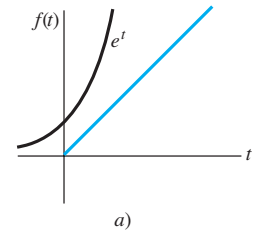


Figura 4.3 Las funciones con gráficas coloreadas son de orden exponencial

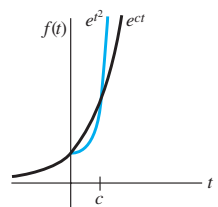


Figura 4.4 $f(t) = e^{t^2}$ no es de orden exponencial

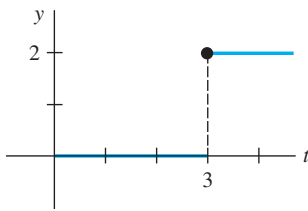


Figura 4.5 Función continua por tramos

Solución La función continua por tramos aparece en la figura 4.5. Como f está definida en dos partes, expresamos a $\mathcal{L}\{f(t)\}$ como la suma de dos integrales:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f(t)\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = \int_0^3 e^{-st}(0) dt + \int_3^{\infty} e^{-st}(2) dt \\ &= -\frac{2e^{-st}}{s} \Big|_3^{\infty} \\ &= \frac{2e^{-3s}}{s}, \quad s > 0.\end{aligned}$$



Comentarios

A través de todo el capítulo nos concentraremos principalmente en las funciones que son tanto continuas por tramos como de orden exponencial. Sin embargo, advertimos que estas dos condiciones son suficientes mas no necesarias para la existencia de una transformada de Laplace. La función $f(t) = t^{-1/2}$ no es continua por tramos en el intervalo $[0, \infty)$; no obstante, existe su transformada de Laplace. Vea el problema 42 en los ejercicios 4.1.

EJERCICIOS 4.1

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-8.

En los problemas del 1 al 18, use la definición 4.1 para encontrar $\mathcal{L}\{f(t)\}$.

1. $f(t) = \begin{cases} -1, & t < 1 \\ 1, & t \geq 1 \end{cases}$
2. $f(t) = \begin{cases} 4, & 0 \leq t < 2 \\ 0, & t \geq 2 \end{cases}$
3. $f(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & t \geq 1 \end{cases}$
4. $f(t) = \begin{cases} 2t + 1, & 0 \leq t < 1 \\ 0, & t \geq 1 \end{cases}$
5. $f(t) = \begin{cases} \sin t, & 0 \leq t < \pi \\ 0, & t \geq \pi \end{cases}$
6. $f(t) = \begin{cases} \sin t, & 0 \leq t < \pi/2 \\ 0, & t \geq \pi/2 \end{cases}$

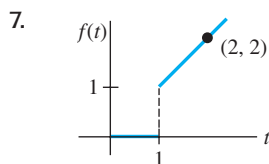


Figura 4.6 Gráfica para el problema 7

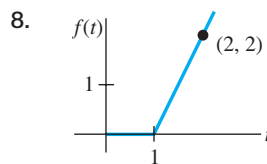


Figura 4.7 Gráfica para el problema 8

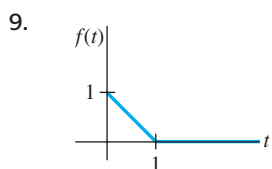


Figura 4.8 Gráfica para el problema 9

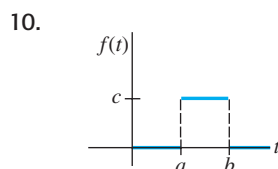


Figura 4.9 Gráfica para el problema 10

11. $f(t) = e^{t+7}$
12. $f(t) = e^{-2t-5}$
13. $f(t) = te^{4t}$
14. $f(t) = t^2 e^{-2t}$
15. $f(t) = e^{-t} \sin t$
16. $f(t) = e^t \cos t$
17. $f(t) = t \cos t$
18. $f(t) = t \sin t$

En los problemas del 19 al 36, use el teorema 4.1 para encontrar $\mathcal{L}\{f(t)\}$.

19. $f(t) = 2t^4$
20. $f(t) = t^5$
21. $f(t) = 4t - 10$
22. $f(t) = 7t + 3$
23. $f(t) = t^2 + 6t - 3$
24. $f(t) = -4t^2 + 16t + 9$
25. $f(t) = (t + 1)^3$
26. $f(t) = (2t - 1)^3$
27. $f(t) = 1 + e^{4t}$
28. $f(t) = t^2 - e^{-9t} + 5$
29. $f(t) = (1 + e^{2t})^2$
30. $f(t) = (e^t - e^{-t})^2$
31. $f(t) = 4t^2 - 5 \sin 3t$
32. $f(t) = \cos 5t + \sin 2t$
33. $f(t) = \sinh kt$
34. $f(t) = \cosh kt$
35. $f(t) = e^t \sinh t$
36. $f(t) = e^{-t} \cosh t$

En los problemas del 37 al 40, encuentre $\mathcal{L}\{f(t)\}$ utilizando primero una identidad trigonométrica adecuada.

37. $f(t) = \sin 2t \cos 2t$
38. $f(t) = \cos^2 t$
39. $f(t) = \sin(4t + 5)$
40. $f(t) = 10 \cos\left(t - \frac{\pi}{6}\right)$

41. Una definición de la **función gamma** está dada por la integral impropia $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt, \alpha > 0$.

a) Demuestre que $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$.

b) Demuestre que $\mathcal{L}\{t^\alpha\} = \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{s^{\alpha+1}}$, $\alpha > -1$.

42. Use el hecho de que $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ y el problema 41 para encontrar la transformada de Laplace de:

a) $f(t) = t^{-1/2}$

b) $f(t) = t^{1/2}$

c) $f(t) = t^{3/2}$.

suficientemente grande, demostrar que $e^{t^2} > Me^{ct}$ para cualquier c ?

46. Use el inciso c) del teorema 4.1 para demostrar que

$$\mathcal{L}\{e^{(a+ib)t}\} = \frac{s - a + ib}{(s - a)^2 + b^2},$$

donde a y b son reales e $i^2 = -1$. Muestre cómo aplicar la fórmula de Euler (página 120) para deducir los resultados

$$\mathcal{L}\{e^{at} \cos bt\} = \frac{s - a}{(s - a)^2 + b^2}$$

y
$$\mathcal{L}\{e^{at} \sin bt\} = \frac{b}{(s - a)^2 + b^2}$$

47. ¿En qué condiciones una función lineal $f(x) = mx + b$, $m \neq 0$, es una transformada lineal?

48. La demostración del inciso b) del teorema 4.1 requiere inducción matemática. Demuestre que si

$$\mathcal{L}\{t^{n-1}\} = (n-1)!/s^n$$

se *asume* como verdadera, entonces se deduce que $\mathcal{L}\{t^n\} = n!/s^{n+1}$.

Problemas de análisis

43. Construya una función $F(t)$ que sea de orden exponencial, pero donde $f(t) = F'(t)$ no sea de orden exponencial. Construya una función f que no sea de orden exponencial, pero cuya transformada de Laplace exista.

44. Suponga que $\mathcal{L}\{f_1(t)\} = F_1(s)$ para $s > c_1$ y que $\mathcal{L}\{f_2(t)\} = F_2(s)$ para $s > c_2$. ¿Cuándo $\mathcal{L}\{f_1(t) + f_2(t)\} = F_1(s) + F_2(s)$?

45. La figura 4.4 sugiere, pero no demuestra, que la función $f(t) = e^{t^2}$ no es de orden exponencial. ¿Cómo puede la observación de que $t^2 > \ln M + ct$, para $M > 0$ y t lo

4.2 La transformada inversa y transformadas de derivadas

Introducción En esta sección damos unos cuantos pequeños pasos en el estudio de cómo se puede utilizar la transformada de Laplace para resolver ciertos tipos de ecuaciones. Después de analizar el concepto de la transformada *inversa* de Laplace y examinar transformadas de derivadas, usamos la transformada de Laplace para resolver algunas ecuaciones diferenciales ordinarias sencillas.

4.2.1 Transformadas inversas

El problema de la inversa Si $F(s)$ representa la transformada de Laplace de una función $f(t)$, que es $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, entonces decimos que $f(t)$ es la **transformada inversa de Laplace** de $F(s)$ y escribimos $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$. Para los ejemplos 1, 2 y 3 dados en la sección 4.1, tenemos, respectivamente,

$$1 = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\}, \quad t = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} \quad \text{y} \quad e^{-3t} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+3}\right\}.$$

El análogo del teorema 4.1 para la transformada inversa se presenta a continuación.

TEOREMA 4.3

Algunas transformadas inversas

a) $1 = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\}$

b) $t^n = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{s^{n+1}}\right\}, n = 1, 2, 3, \dots$ c) $e^{at} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\}$

d) $\sin kt = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2 + k^2}\right\}$ e) $\cos kt = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + k^2}\right\}$

f) $\sinh kt = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2 - k^2}\right\}$ g) $\cosh kt = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 - k^2}\right\}$

Cuando evaluamos transformadas inversas, muchas veces sucede que una función de s bajo consideración no coincide *exactamente* con la forma de la transformada de Laplace $F(s)$ dada en una tabla. Puede ser necesario entonces “arreglar” la función de s multiplicándola y dividiéndola empleando una constante apropiada.

Ejemplo 1 Aplicación del teorema 4.3

Evalúe a) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^5} \right\}$ b) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 7} \right\}$.

Solución a) Para hacer coincidir la forma dada en el inciso b) del teorema 4.3, identificamos $n + 1 = 5$ o $n = 4$ y entonces multiplicamos y dividimos empleando $4!$:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^5} \right\} = \frac{1}{4!} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{4!}{s^5} \right\} = \frac{1}{24} t^4.$$

b) Para hacer coincidir la forma dada en el inciso d) del teorema 4.3, identificamos $k^2 = 7$ y, por lo tanto, $k = \sqrt{7}$. Arreglamos la expresión al multiplicarla y dividiéndola por $\sqrt{7}$:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 7} \right\} = \frac{1}{\sqrt{7}} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\sqrt{7}}{s^2 + 7} \right\} = \frac{1}{\sqrt{7}} \sin \sqrt{7}t. \quad \square$$

■ **$\mathcal{L}^{-1}$ es una transformada lineal** La transformada inversa de Laplace también es una transformada lineal; es decir, para las constantes α y β ,

$$\mathcal{L}^{-1} \{ \alpha F(s) + \beta G(s) \} = \alpha \mathcal{L}^{-1} \{ F(s) \} + \beta \mathcal{L}^{-1} \{ G(s) \}, \quad (1)$$

donde F y G son las transformadas de algunas funciones f y g . Al igual que (2) de la sección 4.1, (1) se extiende a cualquier combinación lineal finita de transformadas de Laplace.

Ejemplo 2 División término a término y linealidad

Evalúe $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-2s + 6}{s^2 + 4} \right\}$.

Solución Primero escribimos nuevamente como dos expresiones la función de s que estamos considerando, lo cual se logra mediante la división de término a término, y después usamos (1):

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-2s + 6}{s^2 + 4} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-2s}{s^2 + 4} + \frac{6}{s^2 + 4} \right\} = -2 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 4} \right\} + \frac{6}{2} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s^2 + 4} \right\} \quad (2) \\ &= -2 \cos 2t + 3 \sin 2t. \quad \leftarrow \text{Incisos e) y d) del teorema 4.3 con } k = 2 \quad \square \end{aligned}$$

■ **Fracciones parciales** Las fracciones parciales cumplen una función importante cuando se trata de encontrar las transformadas inversas de Laplace. Como se mencionó en la sección 2.2, la descomposición de la expresión racional en fracciones componentes puede hacerse con rapidez mediante un solo comando en la mayoría de los sistemas computacionales algebraicos. De hecho, algunos de estos sistemas contienen programas que implementan los comandos de la transformada de Laplace y de la transformada inversa de Laplace. En esta sección y en las siguientes, para aquellas personas con acceso a tales programas, revisaremos algunos conocimientos básicos de álgebra en los casos importantes donde el denominador de una transformada de Laplace $F(s)$ contenga factores lineales distintos, factores lineales repetidos y polinomios cuadráticos sin factores reales. Examinaremos cada uno de estos casos conforme se desarrolle el capítulo.



Fracciones parciales: factores lineales distintos.

Ejemplo 3 Fracciones parciales y linealidad

Evalúe $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s^2 + 6s + 9}{(s - 1)(s - 2)(s + 4)} \right\}$.

Solución Existen constantes únicas A , B y C tales que

$$\begin{aligned}\frac{s^2 + 6s + 9}{(s-1)(s-2)(s+4)} &= \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s-2} + \frac{C}{s+4} \\ &= \frac{A(s-2)(s+4) + B(s-1)(s+4) + C(s-1)(s-2)}{(s-1)(s-2)(s+4)}.\end{aligned}$$

Puesto que los denominadores son idénticos, los numeradores son idénticos:

$$s^2 + 6s + 9 = A(s-2)(s+4) + B(s-1)(s+4) + C(s-1)(s-2). \quad (3)$$

Por comparación de los coeficientes de potencias de s en ambos lados de la igualdad, sabemos que (3) es equivalente a un sistema de tres ecuaciones en las tres incógnitas: A , B y C . No obstante, recuerde que hay una vía más corta para determinar estas incógnitas. Si establecemos $s = 1$, $s = 2$ y $s = -4$ en (3) obtenemos, respectivamente,*

$$16 = A(-1)(5), \quad 25 = B(1)(6), \quad 1 = C(-5)(-6),$$

y entonces $A = -\frac{16}{5}$, $B = \frac{25}{6}$, $C = \frac{1}{30}$. Por lo tanto, la descomposición de la fracción parcial es

$$\frac{s^2 + 6s + 9}{(s-1)(s-2)(s+4)} = \frac{16/5}{s-1} + \frac{25/6}{s-2} + \frac{1/30}{s+4}, \quad (4)$$

y de esta manera, con base en la linealidad de $\mathcal{L}^{-1}$ y el inciso c) del teorema 4.3,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2 + 6s + 9}{(s-1)(s-2)(s+4)}\right\} &= -\frac{16}{5}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} + \frac{25}{6}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} + \frac{1}{30}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+4}\right\} \\ &= -\frac{16}{5}e^t + \frac{25}{6}e^{2t} + \frac{1}{30}e^{-4t}.\end{aligned} \quad (5) \quad \square$$

4.2.2 Transformadas de derivadas

Transformada de una derivada Tal como fue señalado en la introducción a este capítulo, nuestra meta inmediata es usar la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Con ese fin, necesitamos evaluar cantidades como $\mathcal{L}\{dy/dt\}$ y $\mathcal{L}\{d^2y/dt^2\}$. Por ejemplo, si f' es continua cuando $t \geq 0$, la integración por partes da entonces

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f'(t)\} &= \int_0^\infty e^{-st}f'(t) dt = e^{-st}f(t) \Big|_0^\infty + s \int_0^\infty e^{-st}f(t) dt \\ &= -f(0) + s\mathcal{L}\{f(t)\}\end{aligned}$$

$$\text{o} \quad \mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0). \quad (6)$$

Aquí hemos asumido que $e^{-st}f(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$. De manera similar, con ayuda de (6),

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f''(t)\} &= \int_0^\infty e^{-st}f''(t) dt = e^{-st}f'(t) \Big|_0^\infty + s \int_0^\infty e^{-st}f'(t) dt \\ &= -f'(0) + s\mathcal{L}\{f'(t)\} \\ &= s[sF(s) - f(0)] - f'(0) \quad \leftarrow \text{De (6)}\end{aligned}$$

$$\text{o} \quad \mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2F(s) - sf'(0) - f'(0). \quad (7)$$

Asimismo, es posible demostrar que

$$\mathcal{L}\{f'''(t)\} = s^3F(s) - s^2f(0) - sf'(0) - f''(0). \quad (8)$$

La naturaleza recursiva de la transformada de Laplace de las derivadas de una función f debe ser evidente en los resultados obtenidos en (6), (7) y (8). El teorema siguiente produce la transformada de Laplace de la n -ésima derivada de f . Se omite la demostración.

*Los números 1, 2 y -4 son los ceros del denominador común $(s-1)(s-2)(s+4)$.

TEOREMA 4.4

Transformada de una derivada

Si $f, f', \dots, f^{(n-1)}$ son continuas en $[0, \infty)$ y de orden exponencial, y si $f^{(n)}(t)$ es continua por tramos en $[0, \infty)$, entonces

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0),$$

donde $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$.

■ **Solución de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales** A partir del resultado general que se da en el teorema 4.4, resulta evidente que $\mathcal{L}\{d^n y/dt^n\}$ depende de $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$ y de las derivadas $n-1$ de $y(t)$ evaluadas en $t=0$. Esta propiedad hace que la transformada de Laplace sea tan adecuada para resolver problemas de valor inicial lineales donde la ecuación diferencial tenga *coeficientes constantes*. Una ecuación diferencial de tal índole simplemente es una combinación lineal de los términos $y, y', y'', \dots, y^{(n)}$:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_0 y = g(t),$$

$$y(0) = y_0, y'(0) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(0) = y_{n-1},$$

donde $a_i, i = 0, 1, \dots, n$ y $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ son constantes. Gracias a la propiedad de linealidad, la transformada de Laplace de esta combinación lineal es una combinación lineal de transformadas de Laplace:

$$a_n \mathcal{L}\left\{\frac{d^n y}{dt^n}\right\} + a_{n-1} \mathcal{L}\left\{\frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}}\right\} + \dots + a_0 \mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{g(t)\}. \quad (9)$$

Con base en el teorema 4.4, (9) se convierte en

$$a_n[s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)] + a_{n-1}[s^{n-1}Y(s) - s^{n-2}y(0) - \dots - y^{(n-2)}(0)] + \dots + a_0 Y(s) = G(s), \quad (10)$$

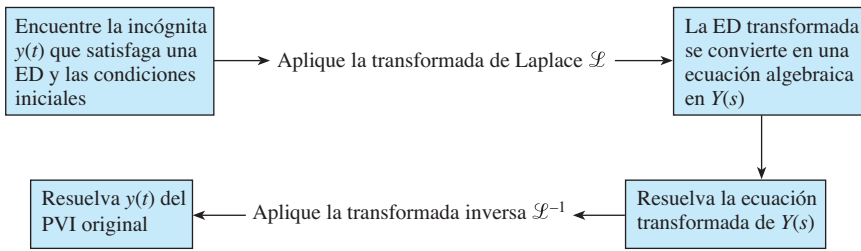
donde $\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s)$ y $\mathcal{L}\{g(t)\} = G(s)$. En otras palabras, *la transformada de Laplace de una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes se convierte en una ecuación algebraica en $Y(s)$* . Si resolvemos la ecuación general transformada (10) para el símbolo $Y(s)$, primero obtenemos $P(s)Y(s) = Q(s) + G(s)$, y después escribimos

$$Y(s) = \frac{Q(s)}{P(s)} + \frac{G(s)}{P(s)}, \quad (11)$$

donde $P(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0$, $Q(s)$ es un polinomio de grado s menor o igual que $n-1$ y consiste en varios productos de los coeficientes $a_i, i = 1, \dots, n$, y las condiciones iniciales prescritas $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$, y $G(s)$ es la transformada de Laplace de $g(t)$.* Por lo general, ponemos los dos términos dados en (11) sobre el menor denominador común y después descomponemos la expresión en dos o más fracciones parciales. Por último, la solución de $y(t)$ del problema de valor inicial original es $y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$, donde la transformada inversa se efectúa término a término.

*El polinomio $P(s)$ es lo mismo que el polinomio auxiliar de n -ésimo grado dado en la expresión (13) de la sección 3.3, con el símbolo acostumbrado m reemplazado por s .

El procedimiento se resume en el siguiente diagrama.



El ejemplo siguiente ilustra este método de resolución de ecuaciones diferenciales.

Ejemplo 4 Resolución de un PVI de primer orden

Usar la transformada de Laplace para resolver el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} + 3y = 13 \operatorname{sen} 2t, \quad y(0) = 6.$$

Solución Primero tomamos la transformada de cada miembro de la ecuación diferencial:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dy}{dt}\right\} + 3\mathcal{L}\{y\} = 13\mathcal{L}\{\operatorname{sen} 2t\}. \quad (12)$$

Pero de (6), $\mathcal{L}\{dy/dt\} = sY(s) - y(0) = sY(s) - 6$, y de la parte *d*) del teorema 4.1, $\mathcal{L}\{\operatorname{sen} 2t\} = 2/(s^2 + 4)$, y por lo tanto (12) es lo mismo que

$$sY(s) - 6 + 3Y(s) = \frac{26}{s^2 + 4} \quad \text{o} \quad (s + 3)Y(s) = 6 + \frac{26}{s^2 + 4}.$$

Al resolver la última ecuación para $Y(s)$, obtenemos

$$Y(s) = \frac{6}{s + 3} + \frac{26}{(s + 3)(s^2 + 4)} = \frac{6s^2 + 50}{(s + 3)(s^2 + 4)}. \quad (13)$$

Puesto que el polinomio cuadrático $s^2 + 4$ no se factoriza con números reales, su numerador asumido en la descomposición de la fracción parcial es un polinomio lineal en s :

$$\frac{6s^2 + 50}{(s + 3)(s^2 + 4)} = \frac{A}{s + 3} + \frac{Bs + C}{s^2 + 4}.$$

Al poner el lado derecho de la igualdad sobre un denominador común e igualar los numeradores se tiene $6s^2 + 50 = A(s^2 + 4) + (Bs + C)(s + 3)$. Al establecer $s = -3$, de inmediato se produce $A = 8$. Como el denominador no tiene más ceros reales, igualamos los coeficientes de s^2 y s : $6 = A + B$ y $0 = 3B + C$. Aplicando el valor de A en la primera ecuación se tiene $B = -2$, y al usar después este último valor en la segunda ecuación resulta $C = 6$. Por lo tanto,

$$Y(s) = \frac{6s^2 + 50}{(s + 3)(s^2 + 4)} = \frac{8}{s + 3} + \frac{-2s + 6}{s^2 + 4}.$$

Aún no hemos terminado porque la última expresión racional todavía tiene que escribirse como dos fracciones. Pero esto se hizo en el ejemplo 2 mediante la división término a término. Con base en (2) de ese ejemplo,

$$y(t) = 8\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + 3}\right\} - 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 4}\right\} + 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2 + 4}\right\}.$$

Se deduce de los incisos *c*), *d*) y *e*) del teorema 4.3 que la solución del problema de valor inicial es $y(t) = 8e^{-3t} - 2 \cos 2t + 3 \operatorname{sen} 2t$. □



Fracciones parciales: polinomios cuadráticos sin factores reales.

Ejemplo 5 Solución de un PVI de segundo orden

Resuelva $y'' - 3y' + 2y = e^{-4t}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 5$.

Solución Si procedemos como en el ejemplo 4, transformamos la ED al tomar la suma de las transformadas término por término, usamos (6) y (7), aplicamos las condiciones iniciales dadas, así como la transformada inversa c) del teorema 4.3, y después resolvemos para $Y(s)$:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{\frac{d^2y}{dt^2}\right\} - 3\mathcal{L}\left\{\frac{dy}{dt}\right\} + 2\mathcal{L}\{y\} &= \mathcal{L}\{e^{-4t}\} \\ s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) - 3[sY(s) - y(0)] + 2Y(s) &= \frac{1}{s+4} \\ (s^2 - 3s + 2)Y(s) &= s + 2 + \frac{1}{s+4} \\ Y(s) &= \frac{s+2}{s^2-3s+2} + \frac{1}{(s^2-3s+2)(s+4)} = \frac{s^2+6s+9}{(s-1)(s-2)(s+4)} \quad (14)\end{aligned}$$

y, por lo tanto, $y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$. Los detalles de la descomposición de $Y(s)$ en fracciones parciales ya fueron analizados en el ejemplo 3. En vista de (4) y (5), la solución del problema de valor inicial es

$$y(t) = -\frac{16}{5}e^t + \frac{25}{5}e^{2t} + \frac{1}{30}e^{-4t}.$$

Los ejemplos 4 y 5 ilustran el procedimiento básico de cómo usar la transformada de Laplace para resolver un problema de valor inicial lineal, pero estos ejemplos pueden aparecer para demostrar un método que no es mucho mejor que el presentado para tales problemas en las secciones 2.4 y de la 3.3 a la 3.6. No saque ninguna conclusión negativa de estos dos ejemplos. Sí hay una gran cantidad de álgebra inherente en el uso de la transformada de Laplace, *pero* observe que no tuvimos que usar la variación de parámetros o preocuparnos por los casos y el álgebra del método de coeficientes indeterminados. Además, como el método incorpora las condiciones iniciales prescritas directamente a la solución, no hay necesidad de realizar operaciones por separado para aplicar las condiciones iniciales a la solución general $y = c_1y_1 + c_2y_2 + \cdots + c_ny_n + y_p$ de la ED para encontrar constantes específicas en una solución particular del problema de valor inicial.

La transformada de Laplace tiene muchas propiedades operacionales. Examinaremos algunas y en las secciones siguientes ilustraremos cómo nos permiten resolver problemas de mayor complejidad.

Terminemos esta sección con un poco de teoría adicional relacionada con los tipos de funciones de s con los que trabajaremos normalmente. El teorema siguiente indica que no toda función arbitraria de s es una transformada de Laplace de una función continua por tramos de orden exponencial.

TEOREMA 4.5

Comportamiento de $F(s)$ cuando $s \rightarrow \infty$

Si f es continua por tramos en $[0, \infty)$ y de orden exponencial, entonces $\lim_{s \rightarrow \infty} \mathcal{L}\{f(t)\} = 0$.

Demostración Como $f(t)$ es continua por tramos en $0 \leq t \leq T$, está necesariamente acotada en el intervalo. Es decir, $|f(t)| \leq M_1 = M_1e^{0t}$. También, debido a que f se asume

como de orden exponencial, existen constantes $\gamma, M_2 > 0$ y $T > 0$, tales que $|f(t)| \leq M_2 e^{\gamma t}$ para $t > T$. Si M denota el máximo de $\{M_1, M_2\}$ y c denota el máximo de $\{0, \gamma\}$, entonces

$$\mathcal{L}\{f(t)\} \leq \int_0^\infty e^{-st} |f(t)| dt \leq M \int_0^\infty e^{-st} \cdot e^{ct} dt = -M \frac{e^{-(s-c)t}}{s-c} \Big|_0^\infty = \frac{M}{s-c}$$

para $s > c$. Cuando $s \rightarrow \infty$, tenemos $|\mathcal{L}\{f(t)\}| \rightarrow 0$, y, por lo tanto, $\mathcal{L}\{f(t)\} \rightarrow 0$. $\square$

Como una consecuencia del teorema 4.5, podemos decir que funciones de s tales como $F_1(s) = 1$ y $F_2(s) = s/(s+1)$ no son las transformadas de Laplace de funciones continuas por tramos de orden exponencial ya que $F_1(s) \rightarrow 0$ y $F_2(s) \rightarrow 0$ cuando $s \rightarrow \infty$. Pero usted no debe concluir a partir de esto que $F_1(s)$ y $F_2(s)$ *no* son transformadas de Laplace. Existen otras clases de funciones.

Comentarios

i) La transformada inversa de Laplace de una función $F(s)$ puede no ser única, en otras palabras, es posible que $\mathcal{L}\{f_1(t)\} = \mathcal{L}\{f_2(t)\}$ y que incluso $f_1 \neq f_2$. Para nuestros propósitos, esto no es algo por lo que haya qué preocuparse. Si f_1 y f_2 son continuas por tramos en $[0, \infty)$ y de orden exponencial, entonces dichas funciones son *en esencia* las mismas. Consulte el problema 44 en los ejercicios 4.2. Sin embargo si f_1 y f_2 son continuas en $[0, \infty)$ y $\mathcal{L}\{f_1(t)\} = \mathcal{L}\{f_2(t)\}$, entonces $f_1 = f_2$ en el intervalo.

ii) Este comentario es para aquellos que requieran hacer a mano una descomposición fraccional parcial. Hay otra forma de determinar los coeficientes en una descomposición fraccional parcial en el caso especial cuando $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ es una función racional de s y el denominador de F es un producto de *distintos* factores lineales. Ilustremos lo anterior al volver a analizar el ejemplo 3. Suponga que multiplicamos ambos lados de la descomposición supuesta

$$\frac{s^2 + 6s + 9}{(s-1)(s-2)(s+4)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s-2} + \frac{C}{s+4} \quad (15)$$

por, digamos, $s-1$, simplifique, y después establezca $s=1$. Como los coeficientes de B y C en el lado derecho de la igualdad son cero, tenemos

$$\left. \frac{s^2 + 6s + 9}{(s-2)(s+4)} \right|_{s=1} = A \quad \text{o} \quad A = -\frac{16}{5}.$$

Escrito de otra forma,

$$\left. \frac{s^2 + 6s + 9}{(s-1)(s-2)(s+4)} \right|_{s=1} = -\frac{16}{5} = A,$$

donde hemos coloreado u *ocultado* el factor que se canceló cuando multiplicamos el lado izquierdo por $s-1$. Ahora, para obtener B y C , simplemente evaluamos el lado izquierdo de (15) mientras cubrimos, a su vez, $s-2$ y $s+4$:

$$\left. \frac{s^2 + 6s + 9}{(s-1)(s-2)(s+4)} \right|_{s=2} = \frac{25}{6} = B \quad \text{y} \quad \left. \frac{s^2 + 6s + 9}{(s-1)(s-2)(s+4)} \right|_{s=-4} = \frac{1}{30} = C$$

La descomposición deseada (15) está dada en (4). Esta segunda técnica para determinar los coeficientes se conoce como el **método de cubrimiento**.

iii) En este comentario continuamos con nuestra introducción a la terminología de sistemas dinámicos. Debido a (9) y (10), la transformada de Laplace está bien adaptada a sistemas *lineales* dinámicos. En (11), el polinomio $P(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0$ es el coeficiente total de $Y(s)$ en (10) y es simplemente el lado izquierdo